

09 — Warp Divergence e Fluxo de Controle

Pré-requisito: [03 — SIMT](#) e branch prediction da Phase 1 (opcional).

1. Divergência é local ao warp

Se lanes do mesmo warp tomam caminhos diferentes, o hardware executa os caminhos com **active masks** diferentes. Lanes fora do caminho atual ficam inativas.

```
if (threadIdx.x % 2 == 0) caminho_A();  
else                      caminho_B();
```

A: lanes pares ativas; lanes ímpares mascaradas
B: lanes ímpares ativas; lanes pares mascaradas
reconvergência: todas as lanes ainda existentes voltam ao fluxo comum

O custo não é necessariamente "exatos 2x": depende do tamanho dos caminhos, predication de branches curtos, loads feitos por cada caminho, reconvergência e outras limitações.

2. Branch diferente não implica divergência

Se um warp inteiro toma A e outro warp inteiro toma B, cada warp tem controle uniforme. Por exemplo, `if ((threadIdx.x / 32) % 2 == 0)` separa warps, mas não lanes do mesmo warp.

Loops também divergem quando lanes fazem números diferentes de iterações. Threads que terminam cedo ficam inativas enquanto outras continuam.

3. Não é branch prediction de CPU

CPU geralmente prediz um caminho e paga flush ao errar. SIMT permite fluxo lógico por thread, agrupando lanes compatíveis e mascarando outras. Não há "taxa de acerto do branch predictor" como explicação principal da divergência.

Em Ampere existe Independent Thread Scheduling, mas warp continua sendo a unidade crucial para eficiência. Isso não torna divergência gratuita nem valida sincronização implícita.

Pergunta rápida

`if (blockIdx.x % 2 == 0)` faz metade dos blocks executar A e metade B. Há divergência de warp por causa dessa condição?

► Resposta

O que guardar

- Sempre pergunte se a condição varia **dentro de um warp**.
- Active lanes, não threads lançadas, determinam utilização de cada instrução.
- Branch uniforme pode ser barato; branchless pode fazer trabalho extra e piorar.

Conexão: quando threads cooperam, máscaras e caminhos também determinam se todas chegam corretamente a uma barreira.